STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Een statistisch onderzoek met de rekenapps

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen op een rij

Zet de stappen in de juiste volgorde door er 1 tot 5 bij te schrijven.

1.

stap	nummer
de gegevens verkennen met een grafiek en kengetallen	_____
een onderzoeksvraag formuleren	_____
besluiten en het antwoord in woorden opschrijven	_____
toetsen of schatten met de rekenapps	_____
gegevens verzamelen	_____

2. Welke stap wordt het vaakst overgeslagen, en wat loopt er dan mis?

2 Een onderzoek uitwerken

Een school beweert dat 60 procent van haar leerlingen fietst. Je bevraagt er honderd en er fietsen er achtenvijftig.

3. Schrijf H_0 en H_1 op. Je vermoedt dat het er minder zijn. _____

4. Is de proportievoorwaarde voldaan? _____

5. Bereken p met een dakje. _____

6. Je vindt een p-waarde van $0{,}3415$ bij $\alpha = 0{,}05$. Schrijf je besluit in een volle zin.

_____

_____

_____

_____

3 Wat mag je besluiten?

Schrijf mag of mag niet, met één zin erbij.

7. Je vindt $r = 0{,}78$ en besluit dat het ene het andere veroorzaakt.

_____

8. Je vindt $r = 0{,}15$ en tekent toch een trendlijn om te voorspellen.

_____

9. Je bevroeg enkel je eigen vrienden en veralgemeent naar de school.

_____

10. Waarom staat in het verslag altijd hoe groot je steekproef was?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De stappen op een rij

1 verkennen 3 · onderzoeksvraag 1 · besluiten 5 · toetsen of schatten 4 · verzamelen 2

2 Het verkennen. Zonder grafiek zie je een uitschieter of een scheve verdeling niet, en dan reken je met een gemiddelde dat de dataset niet beschrijft.

2. Een onderzoek uitwerken

3 H_0: $p = 0{,}60$ en H_1: $p < 0{,}60$

4 ja: n is 100, $n \cdot p$ is 60 en $n \cdot (1 - p)$ is 40

5 $0{,}58$

6 Omdat $0{,}3415$ groter is dan $0{,}05$, verwerp ik H_0 niet. Er is te weinig bewijs om te besluiten dat minder dan 60 procent fietst. Dat betekent niet dat de school gelijk heeft.

3. Wat mag je besluiten?

7 mag niet: samenhang is geen oorzaak

8 mag niet: bij zo'n zwakke samenhang is een trendlijn weinig zinvol

9 mag niet: dat is geen representatieve steekproef

10 Omdat de lezer anders niet kan inschatten hoe betrouwbaar je uitkomst is. Bij een kleine n is de foutenmarge groot, ook al staat er een mooi getal.